

Matematica

Soluzioni svolte

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

0 · Da sapere prima · Soluzioni

1. Trova il m.c.m. di **4** e **10**

Risposta: 20

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40...

Multipli di 10: 10, 20, 30, 40...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

2. Togli la parentesi: **5(x + 2)**

Risposta: 5x + 10

Il numero fuori dalla parentesi si moltiplica per **ogni** termine dentro.

$$5 \cdot x = 5x \text{ e } 5 \cdot 2 = 10$$

$$5x + 10$$

3. Calcola: **$\sqrt{25}$**

Risposta: 5

La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.

$$5 \cdot 5 = 25, \text{ quindi } \sqrt{25} = \mathbf{5}.$$

Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a $15 \cdot 15 = 225$.

4. Calcola: **$\sqrt{81}$**

Risposta: 9

La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.

$$9 \cdot 9 = 81, \text{ quindi } \sqrt{81} = \mathbf{9}.$$

Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a $15 \cdot 15 = 225$.

5. Calcola: **7 · 6**

Risposta: 42

Regola dei segni nella moltiplicazione: **segni uguali** → +, **segni diversi** → -.

1. Guardo i segni: più e più. Sono uguali, quindi il risultato è **positivo**.

2. Moltiplico i numeri senza segno: $7 \cdot 6 = 42$.

Risultato: **42**

6. Calcola: $\sqrt{36}$

Risposta: 6

La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.

$6 \cdot 6 = 36$, quindi $\sqrt{36} = 6$.

Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a $15 \cdot 15 = 225$.

7. Trova il m.c.m. di 3 e 6

Risposta: 6

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18...

Multipli di 6: 6, 12, 18...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **6**.

8. Trova il m.c.m. di 4 e 5

Risposta: 20

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20...

Multipli di 5: 5, 10, 15, 20...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

Quiz di teoria: risposte

1. D · +12. Segni uguali: il risultato è positivo. $3 \cdot 4 = 12$.

2. C · +25. $(-5) \cdot (-5) = +25$. Con le parentesi il meno viene elevato.

3. B · $-x + 5$. Il meno davanti cambia il segno di tutto quello che c'è dentro.

4. C · cambia segno. Regola della bilancia: passando lato, il segno si inverte.

5. D · 7. $7 \cdot 7 = 49$.

1 · Equazioni e disequazioni lineari · Soluzioni

1. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{4}{x(x-5)} = 1$$

Risposta: $x \neq 0$ e $x \neq 5$

Il denominatore è un **prodotto**: $x \cdot (x - 5)$. Un prodotto è zero quando **uno dei fattori è zero**. Escludo tutti e due i casi:

$$x \neq 0 \quad \text{e} \quad x - 5 \neq 0 \rightarrow x \neq 5$$

2. Risolvi: **$3x + 6 = -3x + 36$**

Risposta: $x = 5$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$3x + 3x = 36 - 6$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$6x = 30$$

3. Divido per il numero davanti alla x :

$$x = \frac{30}{6} = 5$$

3. Risolvi: $\frac{x+1}{5} + \frac{x-11}{6} = -2$

Risposta: $x = -1$

1. Denominatore comune: m.c.m.(5, 6) = **30**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 30 (anche quello dopo l'uguale):

$$6(x+1) + 5(x-11) = -60$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$11x - 49 = -60$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$11x = -11$$

5. Divido:

$$x = \frac{-11}{11} = \mathbf{-1}$$

4. Risolvi: $4(x-5) + 7 = -x - 23$

Risposta: $x = -2$

1. Tolgo la parentesi: moltiplico 4 per ogni termine dentro.

$$4x - 20 + 7 = -x - 23$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$4x - 13 = -x - 23$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$5x = -10$$

4. Divido per 5:

$$x = \frac{-10}{5} = \mathbf{-2}$$

5. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{3}{x-5} + \frac{2}{x+1} = 1$$

Risposta: $x \neq 5$ e $x \neq -1$

Ci sono **due** denominatori: li controllo tutti e due.

$$x - 5 \neq 0 \rightarrow x \neq 5$$

$$x + 1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$$

Le C.E. sono tutte e due insieme:

$$x \neq 5 \text{ e } x \neq -1$$

6. Risolvi: $\frac{3}{x} = \frac{1}{x-4}$

Risposta: $x = 6$

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0): $x \neq 0$ e $x \neq 4$

2. Moltiplico in croce:

$$3(x - 4) = 1(x)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$3x - 12 = x$$

4. Porto le x a sinistra, i numeri a destra:

$$2x = 12$$

5. Divido:

$$x = \frac{12}{2} = \mathbf{6}$$

6. Controllo: 6 è diverso da 0 e da 4, quindi **va bene**.

7. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{1}{x - 6} = 2$$

Risposta: $x \neq 6$

Il denominatore è $x - 6$. Non può valere 0, quindi lo pongo diverso da 0:

$$x - 6 \neq 0$$

Porto il numero dall'altra parte (cambia segno):

$$x \neq 6$$

8. Risolvi: $3x - 1 = -2x - 1$

Risposta: $x = 0$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$3x + 2x = -1 + 1$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$5x = 0$$

3. Divido per il numero davanti alla x:

$$x = \frac{0}{5} = 0$$

9. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{4}{x(x + 1)} = 1$$

Risposta: $x \neq 0$ e $x \neq -1$

Il denominatore è un **prodotto**: $x \cdot (x + 1)$. Un prodotto è zero quando **uno dei fattori è zero**. Escludo tutti e due i casi:

$$x \neq 0 \quad \text{e} \quad x + 1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$$

10. Risolvi: $\frac{x - 7}{2} + \frac{x + 11}{4} = 3$

Risposta: $x = 5$

1. Denominatore comune: m.c.m.(2, 4) = **4**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 4 (anche quello dopo l'uguale):

$$2(x - 7) + (x + 11) = 12$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$3x - 3 = 12$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$3x = 15$$

5. Divido:

$$x = \frac{15}{3} = \mathbf{5}$$

11. Risolvi: $4(x + 2) - 6 = 2x + 10$

Risposta: $x = 4$

1. Tolgo la parentesi: moltiplico 4 per ogni termine dentro.

$$4x + 8 - 6 = 2x + 10$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$4x + 2 = 2x + 10$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$2x = 8$$

4. Divido per 2:

$$x = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

12. Risolvi: $3(x - 5) + 3 = -x - 20$

Risposta: $x = -2$

1. Tolgo la parentesi: multiplico 3 per ogni termine dentro.

$$3x - 15 + 3 = -x - 20$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$3x - 12 = -x - 20$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = -8$$

4. Divido per 4:

$$x = \frac{-8}{4} = -2$$

Quiz di teoria: risposte

- 1. B** · Cambia segno. Ogni termine che cambia lato cambia segno: + diventa -, - diventa +.
- 2. C** · Lo giro: diventa <. Dividendo per un numero negativo il segno di confronto si inverte.
- 3. D** · 3. Con $x = 3$ il denominatore $x - 3$ fa zero, e non si può dividere per zero.
- 4. D** · impossibile. Nessun numero moltiplicato per 0 dà 7: nessuna soluzione.
- 5. D** · il m.c.m. dei denominatori. Il m.c.m. è il numero in cui entrano tutti i denominatori: le frazioni spariscono.
- 6. B** · escludere i valori che rendono zero il denominatore. Non si può dividere per zero.

Orale: risposte modello

Che cos'è un'equazione e come si risolve una equazione di primo grado?

Un'equazione è un'uguaglianza con un valore sconosciuto, la x, che devo trovare. Per risolverla tolgo le parentesi, porto le x a sinistra e i numeri a destra cambiando segno, riduco e divido per il numero davanti alla x. Esempio: $3x + 5 = x - 7$ diventa $2x = -12$ e quindi $x = -6$.

Che cosa sono le condizioni di esistenza?

Sono le condizioni che dicono quali valori la x non può assumere. In una equazione fratta il denominatore non può essere zero, quindi scrivo che è diverso da zero. Alla fine controllo che la soluzione trovata non sia un valore vietato.

Che differenza c'è tra equazione e disequazione?

L'equazione ha il segno uguale e ha come soluzione uno o pochi numeri. La disequazione ha un segno di confronto, maggiore o minore, e ha come soluzione tanti numeri. Si risolve allo stesso modo, ma se divido per un numero negativo devo girare il segno.

2 · Scomposizioni · Soluzioni

1. Scomponi: $bx + 7b + nx + 7n$

Risposta: $(x + 7)(b + n)$

Metodo: **raccoglimento parziale** (4 termini: li raggruppo a due a due).

1. Primi due: $bx + 7b = b(x + 7)$

2. Ultimi due: $nx + 7n = n(x + 7)$

3. Le due parentesi sono **uguali**: raccolgo la parentesi.

$(x + 7)(b + n)$

2. Scomponi: $x^2 + 8x + 15$

Risposta: $(x + 3)(x + 5)$

Metodo: **trinomio speciale** $x^2 + s \cdot x + p$.

Cerco due numeri che abbiano **somma 8** e **prodotto 15**.

Provo: 3 e 5 $\rightarrow$ somma 8 ✓, prodotto 15 ✓

Scrivo $(x + \text{primo numero})(x + \text{secondo numero})$:

$(x + 3)(x + 5)$

3. Scomponi: $x^2 - 81$

Risposta: $(x - 9)(x + 9)$

Metodo: **differenza di quadrati** (due termini, c'è il MENO, tutti e due sono quadrati).

$x^2 = (x)^2$ e $81 = 9^2$

Regola: $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

$(x - 9)(x + 9)$

4. Scomponi: $9x^2 - 25$

Risposta: $(3x - 5)(3x + 5)$

Metodo: **differenza di quadrati** (due termini, c'è il MENO, tutti e due sono quadrati).

$9x^2 = (3x)^2$ e $25 = 5^2$

Regola: $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

$(3x - 5)(3x + 5)$

5. Scomponi: $x^2 - 49$

Risposta: $(x - 7)(x + 7)$

Metodo: **differenza di quadrati** (due termini, c'è il MENO, tutti e due sono quadrati).

$$x^2 = (x)^2 \text{ e } 49 = 7^2$$

$$\text{Regola: } A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

$$(x - 7)(x + 7)$$

6. Scomponi: $9x^2 - 12x + 4$

Risposta: $(3x - 2)^2$

Metodo: **quadrato di binomio** (tre termini).

Il primo e l'ultimo sono quadrati: $9x^2 = (3x)^2$ e $4 = 2^2$.

Controllo il doppio prodotto: $2 \cdot (3x) \cdot (2) = 12x$ ✓ (segno meno come nel testo).

$$\text{Regola: } A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

$$(3x - 2)^2$$

7. Quale metodo usi per scomporre:

$ax + 5a + bx + 5b$

Risposta: raccoglimento parziale

Sono quattro termini: li raggruppo a due a due.

Metodo giusto: **raccoglimento parziale**.

Ricorda: prova sempre per primo il raccoglimento totale.

8. Quale metodo usi per scomporre:

$6x^2 + 15x$

Risposta: raccoglimento totale

Tutti i termini hanno la x e sono nella tabellina del 3: c'è un fattore comune da portare fuori.

Metodo giusto: **raccoglimento totale**.

Ricorda: prova sempre per primo il raccoglimento totale.

9. Scomponi: $x^2 + 2x - 3$

Risposta: $(x - 1)(x + 3)$

Metodo: **trinomio speciale** $x^2 + s \cdot x + p$.

Cerco due numeri che abbiano **somma 2** e **prodotto -3**.

Provo: -1 e $3 \rightarrow$ somma 2 ✓, prodotto -3 ✓

Scrivo $(x + \text{primo numero})(x + \text{secondo numero})$:

$$(x - 1)(x + 3)$$

10. Scomponi: $4x^2 + 24x + 36$

Risposta: $(2x + 6)^2$

Metodo: **quadrato di binomio** (tre termini).

Il primo e l'ultimo sono quadrati: $4x^2 = (2x)^2$ e $36 = 6^2$.

Controllo il doppio prodotto: $2 \cdot (2x) \cdot (6) = 24x$ ✓ (segno più come nel testo).

Regola: $A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$

$$(2x + 6)^2$$

Quiz di teoria: risposte

- 1. A** · Raccoglimento totale. Si prova sempre per primo: semplifica tutto il resto.
- 2. D** · la differenza di quadrati. x^2 e $49 = 7^2$ sono quadrati e c'è il meno: $(x - 7)(x + 7)$.
- 3. D** · No, non si scompone. La somma di due quadrati non si scompone.
- 4. B** · il raccoglimento parziale. Raggruppo a due a due e cerco due parentesi uguali.
- 5. B** · somma 7 e prodotto 12. I numeri sono 3 e 4: $3 + 4 = 7$ e $3 \cdot 4 = 12$. Quindi $(x + 3)(x + 4)$.

Orale: risposte modello

Che cosa vuol dire scomporre un polinomio?

Vuol dire scriverlo come prodotto di polinomi più semplici, come per i numeri:
 $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$. Per esempio $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Quali metodi conosci e in che ordine li usi?

Per primo il raccoglimento totale. Poi guardo quanti termini ci sono. Con due termini uso la differenza di quadrati, con tre il quadrato di binomio oppure il trinomio, con quattro il raccoglimento parziale.

Come si scompone un trinomio $x^2 + s \cdot x + p$?

Cerco due numeri che moltiplicati fanno p e sommati fanno s . Se sono a e b , il trinomio diventa $(x + a)(x + b)$. Per esempio $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.

3 · Equazioni di 2° grado · Soluzioni

1. Risolvi: $x^2 - 49 = 0$

Risposta: $x = -7$ oppure $x = 7$

Attenzione: nell'equazione **manca il termine con x**, quindi $b = 0$ (zero). Si usa lo stesso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 49 = 0$:

$$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -49$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (0)^2 = 0$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-49) = -196$$

$$\Delta = 0 - (-196) = \mathbf{196}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{196} = 14$ (perché $14 \cdot 14 = 196$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il + e una volta con il -. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{0 - 14}{2} = \frac{-14}{2} = \mathbf{-7}$$

$$x_2 = \frac{0 + 14}{2} = \frac{14}{2} = \mathbf{7}$$

2. Risolvi: $x^2 - x + 1 = 0$

Risposta: nessuna soluzione reale

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - x + 1 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -1 \quad c = 1$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-1)^2 = 1$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (1) = 4$$

$$\Delta = 1 - (4) = \mathbf{-3}$$

Passo 3 · Δ è negativo (minore di 0): non si può fare la radice di un numero negativo.

Risposta: **nessuna soluzione reale**.

3. Risolvi: $x^2 - 3x - 4 = 0$

Risposta: $x = -1$ oppure $x = 4$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 3x - 4 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -3 \quad c = -4$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-3)^2 = 9$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-4) = -16$$

$$\Delta = 9 - (-16) = \mathbf{25}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{25} = 5$ (perché $5 \cdot 5 = 25$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{3 - 5}{2} = \frac{-2}{2} = \mathbf{-1}$$

$$x_2 = \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

4. Calcola il discriminante Δ di $2x^2 - 5x + 5 = 0$

Risposta: -15

Formula: $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo calcolo a pezzi.

$$b^2 = (-5)^2 = 25$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (2) \cdot (5) = 40$$

$$\Delta = 25 - (40) = \mathbf{-15}$$

Ricorda: $(-5)^2$ fa **+25** (meno per meno = più).

5. Risolvi: $x^2 = 7x - 12$

Risposta: $x = 3$ oppure $x = 4$

Porto tutto a sinistra (i termini cambiano segno): $x^2 - 7x + 12 = 0$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 7x + 12 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -7 \quad c = 12$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-7)^2 = 49$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (12) = 48$$

$$\Delta = 49 - (48) = \mathbf{1}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{1} = 1$ (perché $1 \cdot 1 = 1$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{7 - 1}{2} = \frac{6}{2} = \mathbf{3}$$

$$x_2 = \frac{7 + 1}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

6. Calcola il discriminante Δ di $x^2 + 2x + 4 = 0$

Risposta: -12

Formula: $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo calcolo a pezzi.

$$b^2 = (2)^2 = 4$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (4) = 16$$

$$\Delta = 4 - (16) = \mathbf{-12}$$

7. Risolvi: $x^2 - 2x + 1 = 0$

Risposta: $x = 1$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 2x + 1 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -2 \quad c = 1$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-2)^2 = 4$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (1) = 4$$

$$\Delta = 4 - (4) = 0$$

Passo 3 · $\Delta = 0$: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:

$$x = \frac{2}{2} = 1$$

8. Nell'equazione $x^2 = -5x + 4$ quanto valgono a, b, c?

Risposta: $a = 1, b = 5, c = -4$

Prima porto tutto a sinistra (i termini che cambiano lato cambiano segno): $x^2 + 5x - 4 = 0$.

a è il numero davanti a x^2 , b davanti a x, c è il numero da solo. Vanno presi **con il loro segno**.

$$a = 1 \quad b = 5 \quad c = -4$$

9. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{4}{x(x-5)} = 1$$

Risposta: $x \neq 0$ e $x \neq 5$

Il denominatore è un **prodotto**: $x \cdot (x - 5)$. Un prodotto è zero quando **uno dei fattori è zero**. Escludo tutti e due i casi:

$$x \neq 0 \quad \text{e} \quad x - 5 \neq 0 \rightarrow x \neq 5$$

10. Calcola il discriminante Δ di $3x^2 + 2x + 2 = 0$

Risposta: -20

Formula: $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo calcolo a pezzi.

$$b^2 = (2)^2 = 4$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (3) \cdot (2) = 24$$

$$\Delta = 4 - (24) = -20$$

Quiz di teoria: risposte

1. B · $b^2 - 4ac$. $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$.

2. C · non ha soluzioni reali. Non si può fare la radice quadrata di un numero negativo.

3. C · due soluzioni uguali (in pratica una sola). $\sqrt{0} = 0$, quindi con il + e con il - ottengo lo stesso numero.

4. A · -3 . b è il numero davanti a x , con il suo segno: -3 .

5. A · che nessuna renda 0 il denominatore. Una soluzione che rende zero il denominatore va scartata.

Orale: risposte modello

Che cos'è un'equazione di secondo grado?

È un'equazione in cui la x compare al quadrato. In forma normale si scrive $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$, con a diverso da zero.

Che cos'è il discriminante e che cosa dice?

Il discriminante è $\Delta = b^2 - 4ac$. Se Δ è positivo ci sono due soluzioni diverse, se Δ è zero le due soluzioni coincidono, se Δ è negativo non ci sono soluzioni reali.

Scrivi e spiega la formula risolutiva.

x è uguale a meno b più o meno la radice di Δ , tutto diviso $2a$. Con il più ottengo una soluzione, con il meno l'altra. Prima però devo scrivere a , b , c e calcolare Δ .

Che cosa cambia in un'equazione fratta?

Devo scrivere le condizioni di esistenza: ogni denominatore deve essere diverso da zero. Le soluzioni che rendono zero un denominatore le scarto.

4 · Sistemi di 2° grado · Soluzioni

1. Nel sistema $\begin{cases} y = x^2 + 3x - 2 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$ sostituisco la seconda equazione nella prima.

Quale equazione ottengo?

Risposta: $-2x + 3 = x^2 + 3x - 2$

Nella prima equazione, dove c'è "y", scrivo al suo posto $-2x + 3$.

$$y = x^2 + 3x - 2 \rightarrow -2x + 3 = x^2 + 3x - 2$$

2. Dopo la sostituzione trovi $\Delta < 0$. Che cosa concludi?

Risposta: Il sistema non ha soluzioni

Δ negativo vuol dire nessuna soluzione reale per x, quindi il sistema è **impossibile**.

($\Delta > 0$: due coppie di soluzioni. $\Delta = 0$: una sola coppia.)

3. Devi risolvere questo sistema: $\begin{cases} y = x^2 + 2 \\ y = x + 3 \end{cases}$ Qual è il **primo passo**?

Risposta: Metto la seconda equazione (la retta) al posto di y nella prima

Il metodo è la **sostituzione**. La retta dice "y è uguale a $x + 3$ ". Allora nella prima equazione scrivo $x + 3$ al posto di y.

Così resta una sola lettera (la x) e posso risolvere.

4. Devi risolvere questo sistema: $\begin{cases} y = x^2 - 2x + 4 \\ y = -2x + 2 \end{cases}$ Qual è il **primo passo**?

Risposta: Metto la seconda equazione (la retta) al posto di y nella prima

Il metodo è la **sostituzione**. La retta dice "y è uguale a $-2x + 2$ ". Allora nella prima equazione scrivo $-2x + 2$ al posto di y.

Così resta una sola lettera (la x) e posso risolvere.

5. Hai trovato i valori di x. Che cosa manca per finire?

Risposta: Calcolare le y corrispondenti con la retta e scrivere le coppie (x ; y)

La soluzione di un sistema è una **coppia** (x ; y). Per ogni x trovato calcolo la y usando la retta: $y = -x + 2$.

6. Hai sostituito e ottenuto una equazione di 2° grado in x. Che cosa fai **subito dopo**?

Risposta: La porto in forma normale (tutto a sinistra, = 0) e la risolvo con Δ e la formula

Dopo la sostituzione hai una equazione di secondo grado normale. La si risolve come sempre: forma normale, a-b-c, Δ , formula. Ottieni i valori di **x**.

Quiz di teoria: risposte

1. **B** · Per sostituzione. Si ricava una lettera dalla retta e si sostituisce nell'altra equazione.
2. **C** · Si calcolano le y corrispondenti con la retta. Le soluzioni sono coppie (x ; y): servono anche le y.
3. **C** · impossibile (nessuna soluzione). Non ci sono valori reali di x.
4. **A** · coppie (x ; y). Ogni soluzione è una coppia: un valore per x e uno per y.

Orale: risposte modello

Che cos'è un sistema di secondo grado?

È un sistema di due equazioni con due incognite, x e y, in cui una equazione è di primo grado e l'altra di secondo grado.

Come si risolve? Dimmi i passi.

Con la sostituzione. Dalla retta ricavo una lettera, per esempio la y. La sostituisco nell'altra equazione e ottengo una equazione di secondo grado in una sola incognita. La porto in forma normale e la risolvo con il discriminante e la formula. Per ogni x trovata calcolo la y con la retta. Scrivo le soluzioni come coppie (x ; y).

Quante soluzioni può avere?

Due coppie se Δ è positivo, una coppia se Δ è zero, nessuna se Δ è negativo.

5 · Disequazioni di 2° grado · Soluzioni

1. Risolvi: $x^2 - 3x > 0$

Risposta: $x < 0$ oppure $x > 3$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 - 3x = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 3x = 0$:

$$a = 1 \quad b = -3 \quad c = 0$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-3)^2 = 9$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (0) = 0$$

$$\Delta = 9 - (0) = 9$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{9} = 3$ (perché $3 \cdot 3 = 9$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{3 - 3}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$x_2 = \frac{3 + 3}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 - 3x$ è:

se x è...	$x < 0$ (a sinistra)	$0 < x < 3$ (in mezzo)	$x > 3$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo** (+): prendo le parti **fuori** dalle radici.

Non c'è "uguale": le radici sono **escluse**.

$x < 0$ oppure $x > 3$

2. Risolvi: $x^2 - 3x - 18 < 0$

Risposta: $-3 < x < 6$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 - 3x - 18 = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 3x - 18 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -3 \quad c = -18$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-3)^2 = 9$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-18) = -72$$

$$\Delta = 9 - (-72) = \mathbf{81}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{81} = 9$ (perché $9 \cdot 9 = 81$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{3 - 9}{2} = \frac{-6}{2} = \mathbf{-3}$$

$$x_2 = \frac{3 + 9}{2} = \frac{12}{2} = \mathbf{6}$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 - 3x - 18$ è:

se x è...	$x < -3$ (a sinistra)	$-3 < x < 6$ (in mezzo)	$x > 6$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo** ($-$): prendo la parte **in mezzo** alle radici.

Non c'è "uguale": le radici sono **escluse**.

$$\mathbf{-3 < x < 6}$$

3. Risolvi: $x^2 + 3x + 2 < 0$

Risposta: $-2 < x < -1$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 + 3x + 2 = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 + 3x + 2 = 0$:

$$a = 1 \quad b = 3 \quad c = 2$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (3)^2 = 9$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (2) = 8$$

$$\Delta = 9 - (8) = 1$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{1} = 1$ (perché $1 \cdot 1 = 1$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{-3 - 1}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$x_2 = \frac{-3 + 1}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 + 3x + 2$ è:

se x è...	$x < -2$ (a sinistra)	$-2 < x < -1$ (in mezzo)	$x > -1$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo** ($-$): prendo la parte **in mezzo** alle radici.

Non c'è "uguale": le radici sono **escluse**.

$$-2 < x < -1$$

4. Risolvi: $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

Risposta: $2 \leq x \leq 3$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 - 5x + 6 = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 5x + 6 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -5 \quad c = 6$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-5)^2 = 25$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (6) = 24$$

$$\Delta = 25 - (24) = \mathbf{1}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{1} = 1$ (perché $1 \cdot 1 = 1$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

$$x_2 = \frac{5 + 1}{2} = \frac{6}{2} = \mathbf{3}$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 - 5x + 6$ è:

se x è...	$x < 2$ (a sinistra)	$2 < x < 3$ (in mezzo)	$x > 3$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo** ($-$): prendo la parte **in mezzo** alle radici.

C'è anche "uguale": le radici sono **incluse**.

$$\mathbf{2 \leq x \leq 3}$$

5. Risolvi: $x^2 - 9x + 20 > 0$

Risposta: $x < 4$ oppure $x > 5$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 - 9x + 20 = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 9x + 20 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -9 \quad c = 20$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-9)^2 = 81$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (20) = 80$$

$$\Delta = 81 - (80) = \mathbf{1}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{1} = 1$ (perché $1 \cdot 1 = 1$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{9 - 1}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

$$x_2 = \frac{9 + 1}{2} = \frac{10}{2} = \mathbf{5}$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 - 9x + 20$ è:

se x è...	$x < 4$ (a sinistra)	$4 < x < 5$ (in mezzo)	$x > 5$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le parti **fuori** dalle radici.

Non c'è "uguale": le radici sono **escluse**.

$x < 4$ oppure $x > 5$

6. Risolvi: $x^2 - 2x - 8 \geq 0$

Risposta: $x \leq -2$ oppure $x \geq 4$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 - 2x - 8 = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 2x - 8 = 0$:

$$a = 1 \quad b = -2 \quad c = -8$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (-2)^2 = 4$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-8) = -32$$

$$\Delta = 4 - (-32) = \mathbf{36}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{36} = 6$ (perché $6 \cdot 6 = 36$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{2 - 6}{2} = \frac{-4}{2} = \mathbf{-2}$$

$$x_2 = \frac{2 + 6}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 - 2x - 8$ è:

se x è...	$x < -2$ (a sinistra)	$-2 < x < 4$ (in mezzo)	$x > 4$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le parti **fuori** dalle radici.

C'è anche "uguale": le radici sono **incluse**.

$x \leq -2$ oppure $x \geq 4$

7. Risolvi: $x^2 + 5x + 6 \geq 0$

Risposta: $x \leq -3$ oppure $x \geq -2$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 + 5x + 6 = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 + 5x + 6 = 0$:

$$a = 1 \quad b = 5 \quad c = 6$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (5)^2 = 25$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (6) = 24$$

$$\Delta = 25 - (24) = 1$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{1} = 1$ (perché $1 \cdot 1 = 1$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{-5 - 1}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

$$x_2 = \frac{-5 + 1}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 + 5x + 6$ è:

se x è...	$x < -3$ (a sinistra)	$-3 < x < -2$ (in mezzo)	$x > -2$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le parti **fuori** dalle radici.

C'è anche "uguale": le radici sono **incluse**.

$x \leq -3$ oppure $x \geq -2$

8. Risolvi: $x^2 - 25 > 0$

Risposta: $x < -5$ oppure $x > 5$

Parte A · Trovo le radici: risolvo l'equazione $x^2 - 25 = 0$ con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $x^2 - 25 = 0$:

$$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -25$$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$$b^2 = (0)^2 = 0$$

$$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-25) = -100$$

$$\Delta = 0 - (-100) = \mathbf{100}$$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{100} = 10$ (perché $10 \cdot 10 = 100$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno $\pm$ vuol dire: una volta

con il $+$ e una volta con il $-$. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{0 - 10}{2} = \frac{-10}{2} = \mathbf{-5}$$

$$x_2 = \frac{0 + 10}{2} = \frac{10}{2} = \mathbf{5}$$

Parte B · Guardo il verso. Il numero davanti a x^2 è positivo: la parabola "sorride". Il segno di $x^2 - 25$ è:

se x è...	$x < -5$ (a sinistra)	$-5 < x < 5$ (in mezzo)	$x > 5$ (a destra)
il segno di $x^2 \dots$ è	+	-	+

Parte C · Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le parti **fuori** dalle radici.

Non c'è "uguale": le radici sono **escluse**.

$x < -5$ oppure $x > 5$

Quiz di teoria: risposte

- 1. B** · $x < -2$ oppure $x > 2$. Con > 0 prendo le parti fuori dalle radici.
- 2. C** · $-2 < x < 2$. Con < 0 prendo la parte in mezzo alle radici.
- 3. C** · incluse. C'è anche l'uguale: le radici vanno bene.
- 4. C** · oppure. Sono due intervalli separati: $x < x_1$ oppure $x > x_2$.

Orale: risposte modello

Come si risolve una disequazione di secondo grado?

Trasformo la disequazione in equazione e la risolvo con la formula, così trovo le due radici. Poi guardo il segno: se è maggiore di zero prendo le parti fuori dalle radici, se è minore di zero prendo la parte in mezzo. Se c'è anche l'uguale includo le radici.